

Reflexión sobre el uso de IA

Alumno: Amado Lautaro Agustin

¿Para qué usaron IA durante el proyecto?

Durante esta etapa del proyecto usé IA (Claude y Gemini) principalmente para tres cosas: generación de código, debugging y decisiones de diseño técnico. En generación de código, la usé para construir funcionalidades completas de punta a punta, algunas de ellas: el sistema de perfil de usuario (legajo y DNI con confirmación doble y bloqueo posterior a la primera carga), el sistema de comisiones dentro de una sección (detectar cambios de comisión, permitir excepciones de multi-comisión autorizadas por un docente/admin), las reglas de seguridad de Firestore para cada una de estas features, y las exportaciones de notas y planillas a PDF y Excel con el logo institucional. En debugging, la usamos para diagnosticar errores concretos que fuimos encontrando al probar en el dispositivo: varios errores de librerías (`react-native-get-random-values`, `exceljs`) que resultaron ser incompatibles con nuestro entorno de Expo. En diseño técnico, la usamos antes de implementar: por ejemplo, para decidir entre hashear o cifrar el DNI, evaluamos con la IA los trade-offs de cada enfoque (irreversibilidad vs. utilidad administrativa) antes de programar nada, lo que nos evitó implementar algo que después había que descartar por completo.

¿Qué funcionó bien? ¿Qué respuestas tuvieron que corregir o descartar?

Lo que funcionó mejor fue el patrón de iterar en capas: primero una versión funcional simple, después reforzarla (por ejemplo, empezamos con reglas de Firestore básicas y en una vuelta posterior detectamos que cualquier usuario podía auto-ascenderse a rol admin, así que se corrigió explícitamente esa regla). También funcionó bien pedirle a la IA que revisara el código que ya teníamos antes de agregar algo nuevo, lo que permitió detectar bugs que nosotros no habíamos visto, como un campo duplicado por error de copy-paste o un `TouchableOpacity` que quedó sin cerrar al pegar un bloque nuevo de código. Por otro lado, tuvimos que descartar bastante: la primera implementación de cifrado del DNI usaba `crypto-js`, que daba errores nativos hasta que encontramos que el problema real era otro; después probamos migrar a funciones nativas de `expo-crypto` para las exportaciones, que resultaron no estar disponibles en la versión de nuestro SDK (la IA se había basado en documentación de una versión más nueva que la que teníamos instalada); y en las exportaciones a Excel probamos primero `exceljs` para tener estilos con negrita y colores, pero esa librería directamente rompía la app al importarla por incompatibilidad con el motor Hermes de React Native, así que terminamos volviendo a la librería original (`xlsx`) aceptando que no íbamos a tener negrita ni el logo en el Excel, priorizando que el archivo abriera sin errores por sobre la estética.

¿Cómo cambió su forma de trabajar respecto a proyectos anteriores?

El cambio más grande fue empezar a pensar la seguridad desde el modelo de datos y no solo desde la interfaz: antes validábamos casi todo del lado del cliente, y en este proyecto aprendimos a preguntarnos, para cada feature nueva, "*¿qué pasa si alguien se salta la pantalla y manda la petición directo a Firestore?*" Eso nos llevó a reforzar reglas de seguridad varias veces durante el desarrollo, no solo al final. También cambiamos la forma de evaluar sugerencias técnicas de la IA: en vez de aceptar la primera solución que compilaba, empezamos a pedir que se nos explicaran los trade-offs (por ejemplo, entre cifrado reversible e irreversible, o entre usar Cloud Functions y hacerlo todo del lado del cliente) antes de programar, lo que nos ahorró tiempo de reescribir código. Por último, aprendimos a no asumir que una librería "debería funcionar" solo porque está bien documentada en general, varias veces tuvimos que volver atrás cuando algo fallaba en la práctica, y terminamos priorizando siempre la opción más simple y probada por sobre la más prolija en el papel, algo que en proyectos anteriores no teníamos tan internalizado.